

# ALDH2

## 1. Profil genu

Główny symbol genu:

ALDH2 (ang. *Aldehyde Dehydrogenase 2 Family Member*)

Pełna nazwa biochemiczna:

Aldehydowa dehydrogenaza 2, mitochondrialna (ang. *aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondrial)*)

Nazwy potoczne i medialne:

Gen azjatyckiego rumieńca, gen rumieńca alkoholowego (ang. *Asian flush gene*), gen awersji do alkoholu

Synonimy medyczne:

ALDH-E2, ALDM, ALDHI

## 2. Identyfikatory i SNP

Główny rsID:

rs671

Lokalizacja chromosomalna:

Chromosom 12 (12q24.12)

Typ wariantu:

SNP missense (ekson 12)

Zapis zmiany nukleotydowej (HGVS):

NM\_000690.4:c.1510G>A; p.Glu504Lys (E504K; po odcięciu sygnału mitochondrialnego p.Glu487Lys)

Orientacja nici i mapowanie alleli:

G = allel referencyjny (aktywny enzym); A = allel zmutowany (Lys504, utrata funkcji tetrameru)

Powiązane markery:

ADH1B rs1229984 (szybki metabolizm etanolu do aldehydu — synergia z rs671); rzadkie warianty rs747096195, rs190764869

Klasyfikacja bazowa:

ClinVar — patogeniczny dla niedoboru ALDH2; PharmGKB/ClinPGx — poziom dowodów 2B dla toksyczności etanolu

## 3. Mechanizm działania

Rola biologiczna genu/białka:

ALDH2 w mitochondriach hepatocytów i innych tkankach utlenia toksyczny aldehyd octowy (produkt ADH) do octanu; bardzo niskie Km dla acetaldehydu; usuwa też reaktywne aldehydy lipidowe (4-HNE, MDA) chroniąc przed stresem oksydacyjnym i nekroptozą

Wpływ wariantu na szlak:

Lys504 destabilizuje wiązanie NAD<sup>+</sup> i interfejs dimerów homotetrameru; jeden zmutowany monomer unieszkodliwia cały kompleks (efekt dominantny negatywny)

Efekt funkcjonalny:

Kumulacja acetaldehydu po alkoholu → rumień, tachykardia, nudności; blokada nagrody dopaminergicznej; przy przewlekłej ekspozycji — rakotwórczość aldehydu (grupa IARC); oporność na bioaktywację nitrogliceryny

ALDH2

4. Warianty i fenotyp

G/G

Pełna (~100%)

Brak rumieńca alkoholowego; szybka eliminacja acetaldehydu; wyższe ryzyko uzależnienia od alkoholu i profilu kardiometabolicznego przy dużym spożyciu; wyższe ryzyko nadciśnienia i T2DM skorelowane z piciem

G/A

Obniżona (~30–50% aktywności)

Rumień alkoholowy (Asian flush), tachykardia, bóle głowy w 30–60 min po alkoholu; silna ochrona przed alkoholizmem; przy piciu — wielokrotnie wyższe ryzyko raka przełyku i głowy/szyi

A/A

Minimalna (~1–5%)

Ciężka reakcja na minimalne dawki alkoholu; praktyczna abstynencja; najwyższe stężenia acetaldehydu; ochrona przed uzależnieniem; niezależne ryzyko łagodnych zaburzeń poznawczych u niepijących; skrajne ryzyko nowotworów przy chronicznym piciu

# ALDH2

## 5. Statystyki populacyjne

**Średnia globalna (ALL):**

MAF allelu A ok. 10–12% w zbiorach mieszanych; wartość mało reprezentatywna ze względu na skrajny gradient geograficzny

**Europa (NFE):**

Allel A praktycznie nieobecny (MAF <0,1%); niemal wyłącznie G/G

**Afryka (AFR):**

Allel A sporadyczny (MAF <1%)

**Azja Wschodnia (EAS):**

Allel A endemiczny (MAF ok. 29–40% w gnomAD); nosicielstwo G/A + A/A u większości populacji (np. Korea, Chiny, Japonia)

**Uwagi o zmienności populacyjnej:**

W Europie selekcja działa na eQTL ekspresji ALDH2, nie na rs671; w populacjach mieszanych (AMR) sporadyczne nosicielstwo; interpretacja kliniczna musi uwzględniać pochodzenie i status ADH1B.

## 6. Znaczenie praktyczne

**Medycyna / profil ryzyka:** Interpretuj ryzyko w kontekście genotypu i danych klinicznych.

**Dieta i suplementacja:** Dobieraj interwencje żywieniowe zgodnie z profilem wariantu.

**Styl życia i trening:** Dostosuj aktywność, sen i regenerację do dominującego fenotypu.

**Farmakologia (jeśli dotyczy):** Uwzględnij możliwe różnice odpowiedzi na leki.

**Ostrzeżenie kliniczne:** Materiał ma charakter informacyjny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej.

**Alkohol:** Nosicielom A zaleca się całkowitą abstynencję — acetaldehyd jest czynnikiem rakotwórczym grupy IARC; ryzyko raka przełyku rośnie wielokrotnie nawet przy umiarkowanym piciu. Unikać alkoholu w żywności, lekach i płynach do płukania jamy ustnej.

**Onkologia praktyczna:** Szczególna ostrożność przy H. pylori + alkohol (multiplikatywne ryzyko raka żołądka). L-cysteina wiąże acetaldehyd w żołądku — rozważana przy przypadkowej ekspozycji; IPP mogą zwiększać produkcję aldehydu bakteryjnego w jamie ustnej.

**Kardiologia i metabolizm:** Unikać palenia tytoniu (nasilenie skurczu naczyń wieńcowych). Ograniczyć potrawy smażone i utrzymywać aktywność fizyczną — u nosicieli A dieta smażona + brak ruchu odwraca ochronę przed nadciśnieniem. Przy dławicy piersiowej — możliwa oporność na nitroglicerynę; omówić alternatywy z kardiologiem.

**Neuroprotekcja:** Akumulacja 4-HNE w hipokampie sprzyja patologii tau i amyloidu; u niepijących nosicieli A monitorować funkcje poznawcze; rozważyć prekursor glutationu (np. NAC) wyłącznie po konsultacji lekarskiej.

**Uwaga na disulfiram:** Klasyczne inhibitory ALDH2 (disulfiram) są mniej selektywne niż nowsze związki badawcze (np. CVT-10216); leczenie uzależnienia wymaga nadzoru specjalisty.

## ALDH2

### 7. Ciekawostki

#### Neolityczny bezpiecznik:

Mutacja A powstała ok. 10 000–44 000 lat temu, zbieżnie z uprawą ryżu i fermentacją — presja selekcyjna ograniczająca alkoholizm w pierwszych społeczeństwach rolniczych Azji.

#### Hipoteza gruźlicy:

Nowsze analizy łączą rs671 z historycznym obciążeniem gruźlicą i trądem — akumulacja aldehydów w makrofagach może hamować replikację prątków (hipoteza toksycznego aldehydu).

#### Kudzu i farmakologia:

Daidzyna z opornika łatkowatego hamuje ALDH2 i historycznie łagodziła zatrucie alkoholowe — inspiracja dla selektywnych inhibitorów w badaniach nad uzależnieniem.

### 8. Źródła

#### PMID: 29707772

– Aktywność katalityczna tetramerów ALDH2 z Lys504 (rs671).

#### PMID: 18619437

(Chen et al., 2008) – ALDH2 rs671 a ryzyko raka przełyku przy spożyciu alkoholu.

#### PMID: 6853488

(Goedde et al., 1983) – Klasyczne opisanie niedoboru ALDH2 i reakcji na alkohol.

#### PMID: 21835939

– Metaanaliza rs671 ALDH2 a ryzyka raka przełyku przy spożyciu alkoholu.

#### Baza referencyjna:

SNPedia (rs671) – Fenotyp flush, częstości populacyjne i interakcje z ADH1B.